

Anexo N:

Caracterización Flora Y Vegetación

Fecha: Abril, 2021



Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. ÁREA DE INFLUENCIA	4
3. FLORA Y VEGETACIÓN VASCULAR TERRESTRE	7
3.1 OBJETIVOS.....	7
3.1.1 <i>Objetivo General.....</i>	7
3.1.2 <i>Objetivos Específicos</i>	7
3.2 METODOLOGÍA.....	8
3.2.1 <i>Marco Biogeográfico De Vegetación.....</i>	8
3.2.2 <i>Singularidades Ambientales</i>	8
3.2.3 <i>Caracterización de la Vegetación</i>	9
3.2.4 <i>Definición y Delimitación de la Vegetación</i>	9
3.2.5 <i>Descripción Vegetacional del Terreno</i>	13
3.2.6 <i>Caracterización de la Flora</i>	15
3.2.7 <i>Determinación del Estado de Conservación</i>	17
3.2.8 <i>Determinación de Formaciones Afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal</i>	19
3.3 RESULTADOS.....	23
3.3.1 <i>Marco Biogeográfico de la Vegetación</i>	23
3.3.2 <i>Antecedentes de Terreno.....</i>	26
3.3.3 <i>Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N.º 20.283</i>	38
3.3.4 <i>Singularidades Ambientales</i>	39
4. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES	41
5. Bibliografía.....	43

Tablas

Tabla ET- 1: Coordenadas Geográficas referenciales del área de influencia	5
Tabla ET- 2: Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno	10
Tabla ET- 3: Definición de Categorías de Uso de Suelo y Formaciones Vegetales.....	11
Tabla ET- 4: Categoría de Cubrimiento y Codificación	13
Tabla ET- 5: Clases de Altura para cada Tipo Biológico	14
Tabla ET- 6: Código para describir las Especies Dominantes de acuerdo con Metodología COT	14
Tabla ET- 7: Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación	16
Tabla ET- 8: Condiciones para las Formaciones Xerofíticas	20



Tabla ET- 9: Uso Actual del Suelo Dentro del Área de Influencia.....	26
Tabla ET- 10: Unidades Homogéneas dentro del Área de Influencia.....	26
Tabla ET- 11: Listado de Flora Vascular Registrada en el Área de Influencia.....	35
Tabla ET- 12: Listado especies en categoría de conservación.....	37

Figuras

Figura ET- 1: Ubicación del Área de Influencia	6
Figura ET- 2: Distribución de Puntos de Muestreo.....	17
Figura ET- 3: Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN	19
Figura ET- 4: Vegetación Área de Influencia.....	28
Figura ET- 5: Distribución especies en categoría de conservación al interior del AI.....	38

Fotografías

Fotografía ET- 1: Fisionomía Pradera de <i>Crypthanta linearis</i> y <i>Erodium moschatum</i>	29
Fotografía ET- 2: Fisionomía de Matorral de <i>Cestrum parqui</i>	29
Fotografía ET- 3: Fisionomía de Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i>	30
Fotografía ET- 4: Fisionomía de Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Baccharis linearis</i>	31
Fotografía ET- 5: Fisionomía de Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i> ...	32
Fotografía ET- 6: Fisionomía de Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	33
Fotografía ET- 7: Fisionomía de Bosque de <i>Acacia caven</i>	34
Fotografía ET- 8: Fisionomía de Formación arbórea de <i>Acacia caven</i>	35



1 Introducción

En el presente Anexo se presentan los resultados de la caracterización de Flora y Vegetación Vascular del Proyecto “Parque Solar Gran Rinconada Norte” (en adelante, el Proyecto) de acuerdo con lo establecido en la Ley N.º 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, el D.S. 40/12 “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), artículo 18, literal e.2; y lo detallado en la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA 2015” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); así como también en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020).

El presente documento incluye una caracterización del componente Flora y Vegetación, existente en el área de influencia del Proyecto, ubicado en la comuna de Putaendo, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región Valparaíso, en base a una revisión bibliográfica y al levantamiento de información obtenidos durante dos campañas de terreno, la primera realizada entre los días 26 a 29 de septiembre del año 2020, y la segunda entre los días 18 y 21 de enero 2021.

Con la información presentada en este anexo, se busca dar una respuesta satisfactoria a lo observado por la autoridad competente en materia de flora y vegetación.

2 Área de influencia

De acuerdo a lo dispuesto en el Título I, Artículo 2, remitido a las definiciones del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. 40/12), en la letra a) se define como área de influencia (AI): *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

El área de influencia para el componente de Flora y Vegetación Vascular fue establecida según los siguientes criterios:

- Extensión de las partes y obras consideradas por el proyecto en su fase de construcción, operación y desmantelamiento: Todas las obras y partes del proyecto se encuentran insertas dentro del AI definida para la componente Flora y Vegetación Vascular.



- Presencia de ejemplares de flora vascular en el área del proyecto clasificados en categoría de conservación: se registraron un total de siete especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con los 16 instrumentos del Ministerio del Medio Ambiente e instrumentos indicativos señalados en la LB de la componente Flora y Vegetación Vascular. Con la finalidad de abarcar la máxima cantidad de información de estas mismas se extendieron los límites del AI.
- Estudio de modelamiento de emisiones, en el cual se indica que el máximo de emisiones ocurre dentro de los primeros 300 m desde las obras. En base a esta modelación, el área de influencia del proyecto se ajustó a la topografía, considerando el muestreo hasta el inicio de pendientes abruptas de las laderas, por motivos de seguridad de las especialistas a cargo de realizar el levantamiento.
- Cambios en pendientes dentro del área: finalmente el área se extendió hasta los cambios de pendientes abruptos registrados en las laderas (>20%).

A continuación, la Tabla ET- 1 se entregan las coordenadas geográficas referenciales del área de influencia, y cuya distribución espacial se muestra en la



Figura ET- 1.

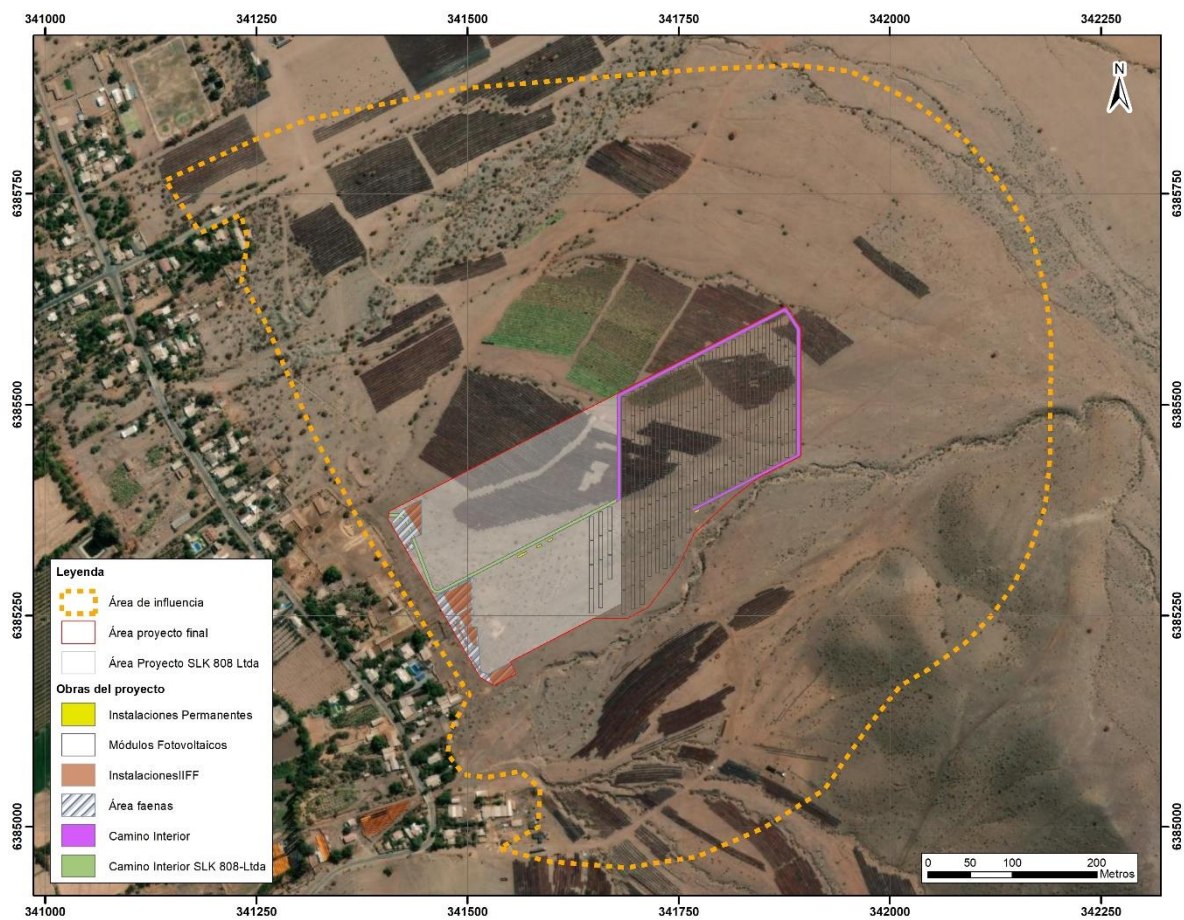
Tabla ET- 1: Coordenadas Geográficas referenciales del área de influencia

Muestreo	Coordenadas	
	(Huso 19 Sur, WGS 84)	
	UTM E	UTM N
V01	341.146	6.385.761
V02	341.947	6.385.889
V03	342.187	6.385.373
V04	341.920	6.385.040
V05	341.540	6.384.977
V06	341.492	6.385.064

Fuente: BIOTAS SpA, 2021.



Figura ET- 1: Ubicación del Área de Influencia



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.



3 Flora y Vegetación Vascular Terrestre

El presente estudio tiene por finalidad describir la situación actual del componente Vegetación y Flora vascular terrestre, conforme a lo señalado en la normativa aplicable y lineamientos técnicos emitidos por las autoridades ambientales y sectoriales competentes. El diseño del levamiento de información para la caracterización del área de influencia se basó en la necesidad de: (i) delimitar e identificar las unidades de vegetación presentes en el área, ii) describir los atributos de la diversidad florística existente, tales como riqueza, composición y abundancia de especies, e iii) identificar singularidades relativas al componente.

3.1 Objetivos

3.1.1 Objetivo General

Caracterizar la Vegetación y Flora terrestre que se encuentra dentro del área de influencia determinada para el Proyecto Parque Solar Gran Rinconada Norte, a fin de describir y cuantificar los sistemas vegetacionales presentes, estableciendo la presencia de elementos singulares desde el punto de vista de la importancia de los ambientes descritos y las especies, en particular aquellas en categoría de conservación.

3.1.2 Objetivos Específicos

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el área de influencia definida para el Proyecto.
- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, nivel de endemismo, singularidad ambiental y estados de conservación de acuerdo con la Guía de CONAF (2020).
- Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N.º 20.283 sobre la Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, para intervenir unidades vegetales, previo a la ejecución de las obras.



3.2 Metodología

A continuación, se describen los procesos metodológicos desarrollados durante el presente estudio.

3.2.1 Marco Biogeográfico De Vegetación

Con el fin de entregar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto, se realizó una compilación de antecedentes bibliográficos de acuerdo con las clasificaciones vegetacionales que existen en la literatura. Para realizar lo mencionado, se consultó la propuesta de “La Vegetación Natural de Chile” (Gajardo, 1994) y la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Las formaciones y especies descritas por el autor corresponden a elementos potenciales que podrían poblar un área determinada y no a la realidad actualizada debido a los procesos de intervención antrópica que han sufrido en las últimas décadas.

La clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2017), realiza una delimitación de la vegetación en función de comunidades, asociadas a los factores ecológicos que las influyen. Las unidades ecológicas creadas con este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisonomía y composición florística.

3.2.2 Singularidades Ambientales

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo con lo propuesto por la Guía para la descripción de CONAF (2020), de acuerdo con los siguientes criterios:

- 1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- 2) Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- 3) Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- 4) Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- 5) Presencia de formaciones vegetales frágiles.



- 6) Presencia de bosque nativo de preservación.
- 7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- 8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 9) Presencia de especies endémicas.
- 10) Presencia de especies en categoría CITES.
- 11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- 12) Presencia de especies de distribución restringida.
- 13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- 14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- 15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- 16) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- 17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- 18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- 19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- 20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies.
- 21) Otras singularidades.

3.2.3 Caracterización de la Vegetación

El estudio de la vegetación del área de influencia se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de Carta de Ocupación de Tierras (COT), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015).

3.2.4 Definición y Delimitación de la Vegetación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.



Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF 2014). Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Tabla ET- 2 y



Tabla ET- 3):

Tabla ET- 2: Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
1. Áreas Urbanas e Industriales	
2. Terrenos Agrícolas	
3. Praderas y Matorrales	Praderas
	Matorrales
	Matorral pradera
	Matorral arborescente
	Matorral con suculentas
	Formación de Suculentas
	Plantaciones de Arbustos
4. Bosques	Plantaciones
	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
5. Humedales	
6. Áreas sin vegetación	
7. Nieves y glaciares	
8. Cuerpos de agua	
9. Áreas no reconocidas	

Fuente: CONAF 2014.



Tabla ET- 3: Definición de Categorías de Uso de Suelo y Formaciones Vegetales

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos y/o suelos removidos por maquinaria pesada. Pueden desarrollarse especies nativas en estas áreas, pero cuyas coberturas son inferiores a un 5%, con una distribución heterogénea de las unidades.
Terrenos de uso agrícolas ⁴	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Estepa Andina Central ³	Estepa caracterizada por presentar Matorrales bajos (50 cm). Por el efecto de la altitud, se desarrolla bajo la influencia de un clima de tendencia más continental, por sobre los 2.000 msnm, entre 31° y 35° de latitud Sur en Chile Central.
Praderas anuales y perennes ^{2,4}	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%. Estas, se pueden diferenciar de acuerdo con el ciclo de vida de las especies dominantes (anuales y/o perennes).
Matorral pradera ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
Matorral arborescente ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Matorral con suculentas ⁴	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles es menor al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
Formación de suculentas ⁴	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas
Plantaciones ⁴	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales.
Plantación con exóticas Asilvestradas ¹	Corresponde a un bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas que se han establecido en forma espontánea.
Bosque Nativo ⁵	De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por



CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
	especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.
Bosque Mixto ⁴	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
Humedales ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
Áreas desprovistas de vegetación ⁴	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en su conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría cumbres y/o afloramientos rocosos, salares, cajas de río y áreas denudadas por efecto de erosión natural.
Nieves eternas y glaciares ⁴	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas
Cuerpos de Agua ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales.

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010)
Dónde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Pliscoff 2017; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).



3.2.5 Descripción Vegetacional del Terreno

La metodología para describir la vegetación en terreno se caracterizó de acuerdo con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por Etienne y Prado (1982), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015), en donde se realiza una estimación semicuantitativa de cada unidad vegetacional definida en la etapa de fotointerpretación, en virtud de las siguientes variables:

- Tipos biológicos. Se definen los siguientes cuatro tipos biológicos: Árboles, Arbustos, Hierbas y Suculentas.
- Clases de cobertura. Corresponde a la proporción de terreno que es ocupada por la proyección horizontal de los tipos biológicos. Este criterio es un indicador de la abundancia de cada tipo, se expresa en porcentaje y permite caracterizar la estructura horizontal de la vegetación. Las categorías de cobertura se presentan en la Tabla ET- 4.
- Altura de cada tipo biológico. Corresponde a una estimación de la estratificación vertical de la vegetación. Se expresa en metros y permite caracterizar la altura media de la formación vegetacional. Las clases de altura, según tipo biológico, se presentan en la



- Tabla ET- 5.
- Especies dominantes. Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Tabla ET- 6).

Tabla ET- 4: Categoría de Cubrimiento y Codificación

Categoría de Cobertura	% de Cobertura	Índice Cobertura
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Etienne & Prado (1982)



Tabla ET- 5: Clases de Altura para cada Tipo Biológico

TIPO BIOLÓGICO	RANGO DE ALTURA PROMEDIO (M)	CÓDIGO
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 – 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 – 1	4
	1 – 2	5
	> 2	6
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7
	2 – 4	8
	4 – 8	9
	8 – 12	10
	> 12	11

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982)

Tabla ET- 6: Código para describir las Especies Dominantes de acuerdo con Metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO
	GÉNERO	ESPECIE	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	LH (<i>Lomatia hirsuta</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Bl (<i>Baccharis linearis</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	aa (<i>Acaena argentea</i>)
Suculentas/Bromeliáceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982)



3.2.6 Caracterización de la Flora

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como FV, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística del área de influencia.
- Singularidad ambiental (en base a CONAF 2020).

Cada una de estas variables, se detalla a continuación.

Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó de acuerdo con la clasificación de Rodríguez *et al.* (2018), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

Considerando esta variable, se realizaron transectos en los puntos de muestreo definidos para la carta de ocupación de tierras (COT), los cuales son representativos de cada formación vegetal. Los transectos abarcaron una superficie de 400 m² (200m x 4m), en la



Tabla ET- 7 se presenta la coordenada central de cada punto de muestreo. La ubicación espacial de los puntos de muestreo en el área de influencia del proyecto se presenta en la Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N.º 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín N.º 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápites:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Pteridophytas Nativas de Chile (Rodríguez *et al.*, 1999).

Figura ET- 3.



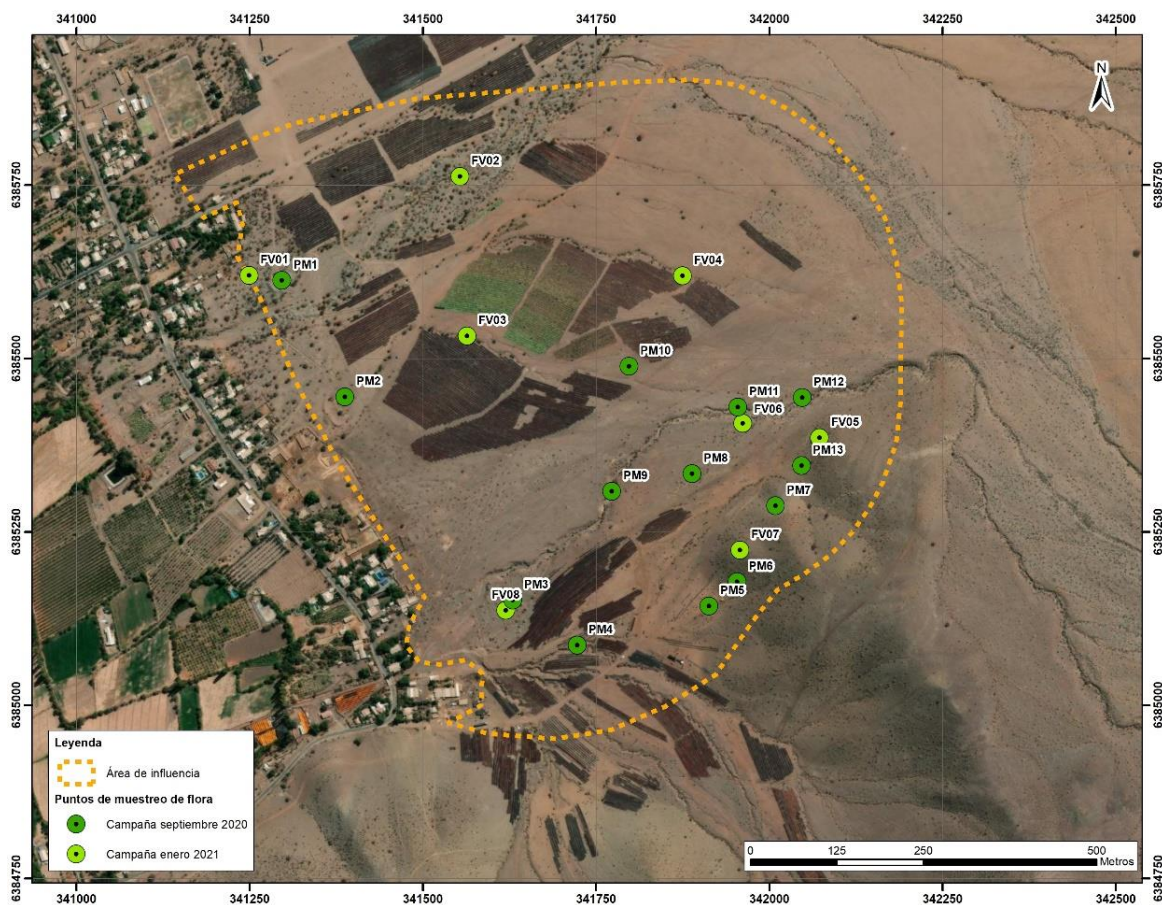
Tabla ET- 7: Coordenadas de Muestreo de Flora y Vegetación

Puntos de Muestreo	Coordenadas (WGS84 19 Sur)		Campaña
	Este	Norte	
PM1	341.297	6.385.613	Septiembre 2020
PM2	341.388	6.385.445	Septiembre 2020
PM3	341.630	6.385.152	Septiembre 2020
PM4	341.723	6.385.087	Septiembre 2020
PM5	341.913	6.385.143	Septiembre 2020
PM6	341.954	6.385.178	Septiembre 2020
PM7	342.009	6.385.288	Septiembre 2020
PM8	341.889	6.385.334	Septiembre 2020
PM9	341.773	6.385.309	Septiembre 2020
PM10	341.798	6.385.489	Septiembre 2020
PM11	341.955	6.385.430	Septiembre 2020
PM12	342.048	6.385.444	Septiembre 2020
PM13	342.047	6.385.346	Septiembre 2020
FV01	341.245	6.385.618	Enero 2021
FV02	341.554	6.385.763	Enero 2021
FV03	341.564	6.385.533	Enero 2021
FV04	341.875	6.385.620	Enero 2021
FV05	342.073	6.385.386	Enero 2021
FV06	341.962	6.385.407	Enero 2021
FV07	341.958	6.385.224	Enero 2021
FV08	341.620	6.385.137	Enero 2021

Fuente: BIOTAS SpA, 2021



Figura ET- 2: Distribución de Puntos de Muestreo



Fuente: BIOTAS SpA, 2021

Singularidad Ambiental

Los criterios de singularidad ambiental fueron evaluados de acuerdo con lo propuesto por CONAF (2020) y se encuentran detallados en el apartado 3.3.4 de la presente Caracterización de Plantas Vasculares.

3.2.7 Determinación del Estado de Conservación

El proceso de revisión de antecedentes incluyó la categoría de conservación de cada una de las especies registrada dentro del área de influencia, la que fue determinada según los criterios de clasificación que se encuentran definidos en el D.S. N.º 75/2005 del MINSEGPRES (Ministerio Secretaría General de la Presidencia), modificado por el D.S. N.º 29/2012 (Reglamento de Clasificación de Especies) del MMA (Ministerio del Medio Ambiente), y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N.º 151/2007, D.S.



N.º 50-51/2008, D.S. N.º 23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N.º 33/2011, D.S. N.º 41-42/2011, D.S. N.º 19/2012, D.S. N.º 13/2013, D.S. N.º 52/2014, D.S. N.º 38/2015 MMA. D.S. N.º 16/2016, D.S. N.º 06/2017, D.S. N.º 79/2018 del MMA, D.S. N.º 23/2019 del MMA y D.S. N.º 16/2020 del MMA.

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N.º 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín N.º 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápites:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Pteridophytas Nativas de Chile (Rodríguez *et al.*, 1999).

Figura ET- 3 muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

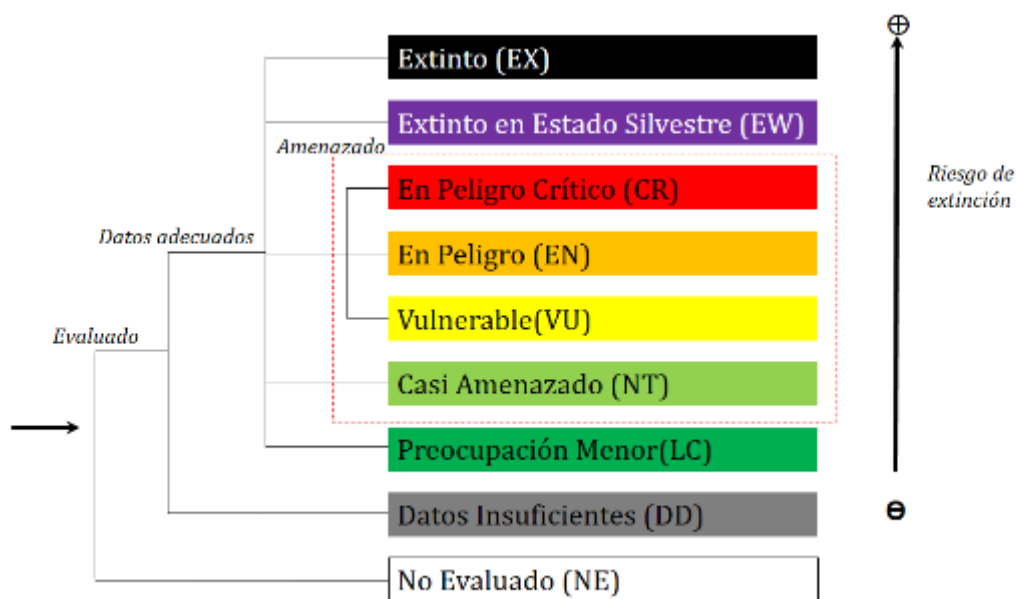


Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N.º 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín N.º 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápites:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Pteridophytas Nativas de Chile (Rodríguez *et al.*, 1999).

Figura ET- 3: Estructura de las Categorías de Conservación de la UICN



Fuente: Modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2012.



3.2.8 Determinación de Formaciones Afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la Ley N.º 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1 establece tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. De éstas, y de acuerdo con el área del Proyecto, las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Formación Xerofítica: De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2º numeral 14 de la Ley 20.283/2008, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N.º 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. Nº 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia”, de acuerdo con lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología”, publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un



plan de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N.º 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla ET- 8: Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind/ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	Carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	Carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia en base a Ley 20.283.

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, debe cumplir con lo señalado en el ORD. 262/2014, en donde se señala que corresponde a “aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.”

De esta forma, para estar en presencia de un bosque nativo de preservación será necesario que se trate de un bosque, conforme a la definición que da el mismo artículo 2°, en su número; que sea un bosque nativo, de acuerdo al acápite 3) del citado artículo 2° de la



misma ley; y que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de conservación (las categorías mencionadas fueron establecidas en el artículo 37° de la Ley 19.300 y modificadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación según la tipificación oficial); o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el SNASPE o el régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca, se incluyen en la definición.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo con el mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N.º 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N.º 158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N.º 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N.º 20.283.



3.3 Resultados

3.3.1 Marco Biogeográfico de la Vegetación

De acuerdo con Gajardo (1994); el AI del Proyecto se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo; Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso; en la Formación del Matorral Espinoso de las Serranías.

La **Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo**, se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

Es una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La **Sub Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo** corresponde a una unidad vegetal que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos



vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

La unidad vegetal del **Matorral Espinoso de las Serranías** corresponde a una Formación vegetal con un fuerte determinismo en los factores riesgos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado.

La fisionomía vegetacional es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófita de los arbustos espinosos. Dentro de esta unidad se pueden registrar las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Prosopis chilensis* - *Schinus polygamus* (Algarrobo – Huingán)
- *Acacia caven* - *Flourensia thurifera* (Espino – Incienso)
- *Colliguaja odorifera* - *Adesmia microphylla* (Colliguay – Palhuén)
- *Colliguaja odorifera* - *Proustia cinerea* (Colliguay - Palo yegua)
- *Salix chilensis* - *Maytenus boaria* (Sauce Amargo – Maitén)
- *Flourensia thurifera* (Incienso)
- *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea* (Brea - Chilquilla)
- Quillaja saponaria - *Porlieria chilensis* (Quillay – Guayacán)
- *Acacia caven* - *Atriplex repanda* (Espino – Sereno)
- *Puya berteroniana* - *Adesmia arborea* (Chagual – Palhuén)
- *Prosopis chilensis* - *Acacia caven*
- *Acacia caven* - *Maytenus boaria*
- *Flourensia thurifera* - *Heliotropium stenophyllum*

- *Bridgesia incisaefolia* - *Flourensia thurifera*
- *Puya berteroniana* - *Trichocereus chilensis*
- *Trevoa trinervis* - *Colliguaja odorifera*
- *Avena barbata* - *Erodium bothrys*
- *Gutierrezia resinosa* - *Atriplex semibaccata*



- *Drimys winteri* - *Luma chequen*

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2017), se identificaron dos pisos para esta zona:

(1) **“Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*”**, el cual es un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*.

En su composición florística podemos encontrar *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus berterioanus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum* y *Trichocereus chiloensis*.

(2) **“Matorral espinoso mediterráneo interior de *Trevoa quinquinervia* - *Colliguaja odorifera*”**, el cual es un matorral del tipo espinoso dominado por *Trevoa quinquinervia*, *Colliguaja odorifera* y *Schinus polygamus*, con presencia ocasional de algunos elementos esclerófilos como *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* y *Kageneckia angustifolia* en las partes más altas. Los arbustos *Proustia cinerea* y *Adesmia confusa* también son frecuentes. Las laderas de exposición norte están dominadas por *Trichocereus chiloensis* y *Puya berteroniana*, con presencia de *Puya coerulea* en los sectores de mayor elevación.

En su composición florística podemos encontrar; *Acacia caven*, *Adesmia confusa*, *Colliguaja integerrima*, *C. odorifera*, *Flourensia thurifera*, *Kageneckia angustifolia*, *Lithraea caustica*, *Nassella chilensis*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cinerea*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Schinus montana*, *S. polygamus*, *Solanum crispum*, *Tetraglochin alatum*, *Trevoa quinquinervia* y *Vulpia myuros*.



3.3.2 Antecedentes de Terreno

3.3.2.1 Vegetación Registrada en el Área de Influencia

En el estudio realizado en septiembre 202 y enero 2021, se registraron cuatro tipos de recubrimientos de suelo: área desprovista de vegetación, pradera y matorrales, bosque y otras arborescentes. La superficie y participación porcentual del tipo de recubrimiento de suelo se presenta en la Tabla ET- 9, mientras que la vegetación de acuerdo con el método COT se puede apreciar en la



Figura ET- 4.

Tabla ET- 9: Uso Actual del Suelo Dentro del Área de Influencia

Recubrimiento de suelo	Superficie	Porcentaje (%)
Área desprovista de vegetación	2,8	4,1
Praderas y matorrales	56,5	83,6
Bosque	4,7	7,0
Otras arborescentes	3,6	5,3
Total	67,6	100

Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Dentro de este recubrimiento de suelo, se registraron ocho unidades cartográficas vegetacionales y una unidad cartográfica no vegetacional. En los párrafos siguientes se describe la unidad identificada en terreno, mientras que en la Tabla ET- 10 se presenta la descripción de la unidad cartográfica, indicando la superficie y nomenclatura de acuerdo con la metodología COT.

Tabla ET- 10: Unidades Homogéneas dentro del Área de Influencia

Unidad cartográfica	Formación vegetacional	Código COT	Especies dominantes	Superficie	Porcentaje
				(ha)	(%)
1	Pradera de <i>Cryptantha linearis</i> y <i>Erodium moschatum</i>	HB2	<i>Cryptantha linearis</i> ; <i>Erodium moschatum</i>	39,7	58,7
2	Matorral de <i>Cestrum parqui</i>	LA1LB4	<i>Cestrum parqui</i> ; <i>Proustia cuneifolia</i>	2,6	3,9
3	Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i>	LA1LB4S1	<i>Proustia cuneifolia</i>	2,0	2,9
4	Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Baccharis linearis</i>	LA1LB4S1	<i>Proustia cuneifolia</i> ; <i>Baccharis linearis</i>	3,7	5,4
5	Matorral suculento de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	LA1LB4S2	<i>Proustia cuneifolia</i> ; <i>Echinopsis chiloensis</i>	4,7	7,0
6	Matorral suculento de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	LA1LB3S2	<i>Proustia cuneifolia</i> ; <i>Porlieria chilensis</i> ; <i>Echinopsis chiloensis</i>	3,8	5,6

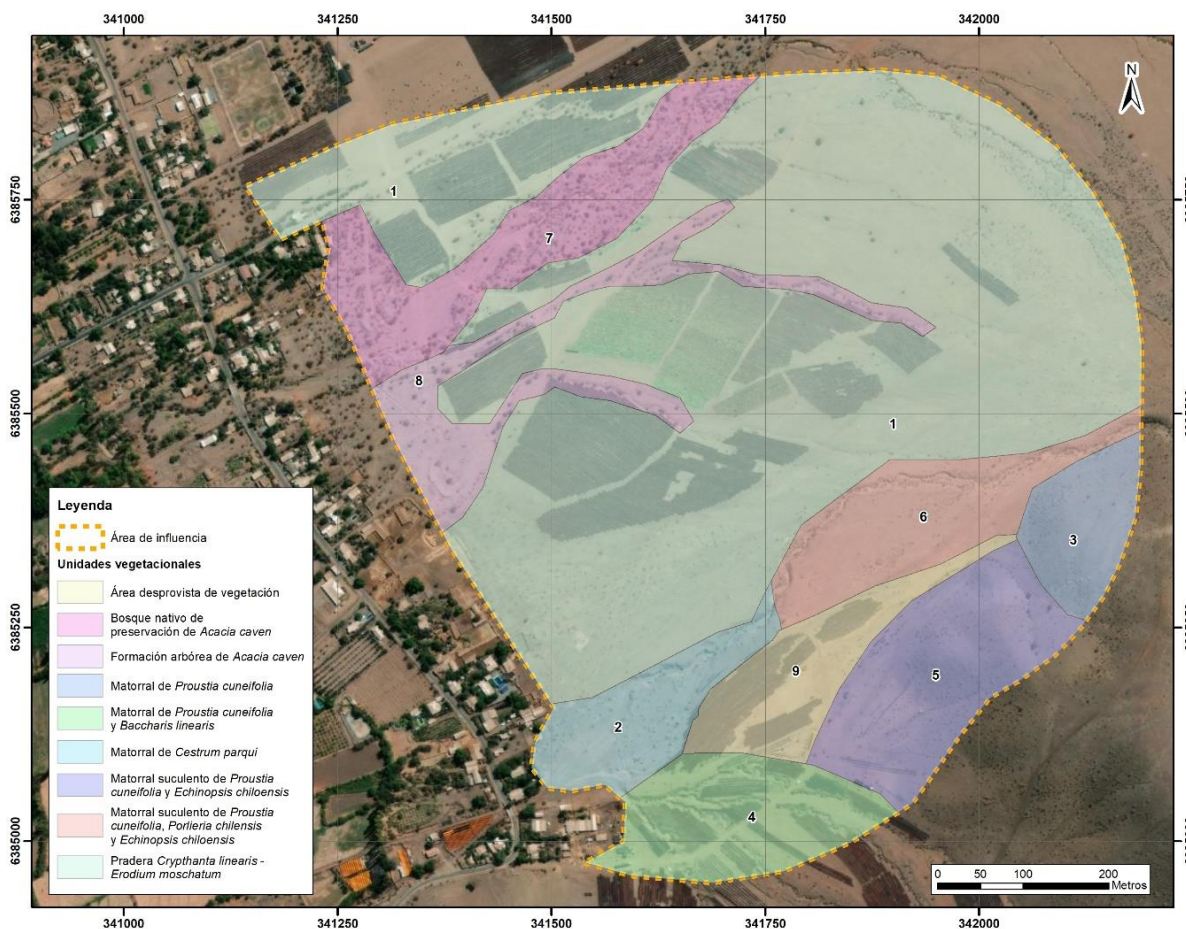


Unidad cartográfica	Formación vegetacional	Código COT	Especies dominantes	Superficie	Porcentaje
				(ha)	(%)
7	Bosque nativo de preservación de <i>Acacia caven</i>	LA3LB1HB1	<i>Acacia caven</i> ; <i>Cestrum parqui</i> ; <i>Baccharis linearis</i> ; <i>Proustia cuneifolia</i>	4,7	7,0
8	Formación arbórea de <i>Acacia caven</i>	LA3LB2	<i>Acacia caven</i> ; <i>Proustia cuneifolia</i> ; <i>Porlieria chilensis</i>	3,6	5,3
9	Área desprovista de vegetación	-	N/A	2,8	4,1
Total				67,6	100

Fuente: BIOTAS SpA, 2021.



Figura ET- 4: Vegetación Área de Influencia



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

1. Pradera de *Cryptantha linearis* y *Erodium moschatum*: corresponde a un área abierta dominada por herbáceas. Se presenta en 39,7 hectáreas de superficie, equivalente al 58,7% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 01. No se registran especies en categoría de conservación dentro de esta unidad.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la



Fotografía ET- 1, a continuación.



Fotografía ET- 1: Fisionomía Pradera de *Cryptantha linearis* y *Erodium moschatum*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

2. Matorral de *Cestrum parqui* corresponde a un área dominada por especies arbustivas nativas. Se presenta en 2,6 hectáreas de superficie, equivalente al 3,9% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 02. No se registra la presencia de especies en categoría de conservación dentro de esta unidad.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la



Fotografía ET- 1, a continuación.

Fotografía ET- 2: Fisionomía de Matorral de *Cestrum parqui*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

3. Matorral de *Proustia cuneifolia* corresponde a un área dominada por especies arbustivas nativas. Se presenta en 2,0 hectáreas de superficie, equivalente al 2,9% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 03. Se registra la presencia de *Echinopsis chiloensis*, especie en categoría de conservación.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**3, a continuación.

Fotografía ET- 3: Fisionomía de Matorral de *Proustia cuneifolia*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.



4. Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis linearis* corresponde a un área dominada por especies arbustivas nativas. Se presenta en 3,7 hectáreas de superficie, equivalente al 5,4% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 04. Se registra la presencia de *Echinopsis chiloensis*, especie en categoría de conservación.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**4, a continuación.

Fotografía ET- 4: Fisionomía de Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis linearis*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.



5. Matorral suculento de *Proustia cuneifolia* y *Echinopsis chiloensis*: corresponde a un área dominada por especies arbustivas nativas, compañía de la especie suculenta *Echinopsis chiloensis*. Se presenta en 4,7 hectáreas de superficie, equivalente al 7,0% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 05. Se registra la presencia de dos especies en categoría de conservación dentro de esta unidad; *Echinopsis chiloensis* y *Eriosyce curvispina*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Fotografía ET- 5, a continuación.

Fotografía ET- 5: Fisionomía de Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Echinopsis chiloensis*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.



6. Matorral Suculento de *Proustia cuneifolia*, *Porlieria chilensis* y *Echinopsis chiloensis*: corresponde a un área dominada por especies arbustivas nativas, en compañía de la especie suculenta *Echinopsis chiloensis*. Se presenta en 3,8 hectáreas de superficie, equivalente al 5,6% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 06. Se registra la presencia de cinco especies en categoría de conservación dentro de esta unidad; *Adiantum chilense*, *Cheilanthes glauca*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Porlieria chilensis* y *Echinopsis chiloensis*.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Fotografía ET- 6, a continuación.

Fotografía ET- 6: Fisionomía de Matorral de *Proustia cuneifolia*, *Porlieria chilensis* y *Echinopsis chiloensis*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.



7. Bosque Nativo de preservación de *Acacia caven* corresponde a un área dominada por la especie arbórea *Acacia caven*. Se presenta en 4,7 hectáreas de superficie, equivalente al 7,0% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 07. Se registra en la unidad la presencia de *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis*, especies en categoría de conservación.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Fotografía ET- 7, a continuación.

Fotografía ET- 7: Fisionomía de Bosque de *Acacia caven*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.



8. Formación arbórea de *Acacia caven*: corresponde a un área dominada por la especie arbórea *Acacia caven*, sin embargo, no cumple la definición del artículo 2° de la Ley 20.283/2008 para ser considerado bosque, al no cumplir con el requisito de ancho de 40 metros. Se presenta en 3,6 hectáreas de superficie, equivalente al 5,3% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 06. Se registra en la unidad la presencia ocasional *Porlieria chilensis*, especie en categoría de conservación.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Fotografía ET- 8, a continuación.

Fotografía ET- 8: Fisionomía de Formación arbórea de *Acacia caven*



Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

9. Área desprovista de vegetación corresponde a un área con presencia de vegetación <1%. Se presenta en 2,8 hectáreas de superficie, equivalente al 4,1% del área total de influencia del Proyecto. Corresponde a la unidad cartográfica 09.



3.3.2.2 Flora Vascular

Durante la visita realizada a terreno en el mes de enero de 2021, se detectó un total de 44 especies de plantas vasculares, distribuidas en 27 familias y 41 géneros (ver Tabla ET- 11). En cuanto al origen de la flora, se encuentra que 7 de las especies son de origen introducido para el país (15,9%), y 37 especies corresponden a nativas (84,1%). De estas últimas, 15 especies son endémicas (34,1%).

La forma de crecimiento más frecuente dentro de las especies registradas fue la herbácea, con un total de 27 especies (61,4%). Adicionalmente, se registraron nueve especies arbustivas (20,5%), cinco especies arbóreas (11,4%) y tres especies suculentas (6,8%).



Tabla ET- 11: Listado de Flora Vascular Registrada en el Área de Influencia

Familia	Nombre científico	Origen	Forma de vida	EC	D.S. 68/2009	Distribución regional	Rango altitudinal
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Nativa	Arbórea	-	Si	Atacama - Los Ríos	0-3000
Adiantaceae	<i>Adiantum chilensis</i>	Nativa	Herbácea	Preocupación menor (LC)	-	Tarapacá - Magallanes	0-1700
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Introducida	Herbácea	N/A	N/A	-	-
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Nativa	Arbustiva	-	Si	Atacama – Los Lagos	0-3000
Poaceae	<i>Bromus sp.</i>	Introducida	Herbácea	N/A	N/A	-	-
Calceolariaceae	<i>Calceolaria glandulosa</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Coquimbo - Valparaíso	700-2100
Gentianeae	<i>Centaurium cachanlahuen</i>	Nativa	Herbácea	-	-	Antofagasta - Aysén	0-1700
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Nativa	Arbustiva	-	-	Arica y Parinacota - Los Ríos	0-2500
Asteraceae	<i>Chaethantera chilensis</i>	Nativa	Herbácea	-	-	Coquimbo - Araucanía	0-2500
Asteraceae	<i>Chaethantera glabrata</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Antofagasta - O'higgins	0-3000
Asteraceae	<i>Chaethantera linearis</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Antofagasta - Valparaíso	1600-1800
Pteridaceae	<i>Cheilanthes glauca</i>	Nativa	Herbácea	Preocupación menor (LC)	-	Coquimbo - Aysén	0-1700
Boraginaceae	<i>Crypthanta linearis</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Antofagasta - Maule	0-1200
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Nativa	Suculenta	Preocupación menor (LC)	-	Tarapacá - Valparaíso	0-3500
Convolvulaceae	<i>Cuscuta chilensis</i>	Nativa	Herbácea	-	-	Tarapacá - Los Lagos	1000-2300
Discoraceae	<i>Dioscorea sp.</i>	Introducida	Herbácea	N/A	N/A	-	-
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Endémica	Suculenta	Casi amenazada (NT)	Si	Antofagasta - Maule	0-1700
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Nativa	Arbustiva	-	-	Arica y Parinacota - Araucanía	100-3000
Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i>	Endémica	Suculenta	Preocupación menor (LC)	Si	Atacama - Maule	200-2000
Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	Introducida	Herbácea	N/A	N/A	-	-
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Introducida	Herbácea	N/A	N/A	-	-
Asteraceae	<i>Helenium aromaticum</i>	Nativa	Herbácea	-	-	Atacama - Maule	0-1200



Familia	Nombre científico	Origen	Forma de vida	EC	D.S. 68/2009	Distribución regional	Rango altitudinal
Poaceae	<i>Hordeum vulgare</i>	Introducida	Herbácea	N/A	N/A	-	-
Polygonaceae	<i>Lastarriaea chilensis</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Atacama - O'higgins	-
Brassicaceae	<i>Lepidium sp.</i>	Introducida	Herbácea	N/A	N/A	-	-
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne ixioides</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Coquimbo - Araucanía	800-1100
Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i>	Nativa	Arbustiva	-	-	Coquimbo - Ñuble	0-3000
Loasaceae	<i>Loasa tricolor</i>	Nativa	Herbácea	-	-	Coquimbo - Maule	-
Solanaceae	<i>Lycium chilense</i>	Nativa	Arbustiva	-	-	Atacama - Maule	0-4500
Malesherbiaceae	<i>Malesherbia humilis</i>	Nativa	Herbácea	-	-	Antofagasta - Maule	0-1800
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Nativa	Arbórea	-	Si	Atacama - Magallanes	0-4000
Portulacaceae	<i>Montiopsis sericea</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Coquimbo - Ñuble	-
Solanaceae	<i>Nicotiana acuminata</i>	Nativa	Herbácea	-	-	Tarapacá - Biobío	100-3400
Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i>	Nativa	Arbustiva	-	-	Arica y Parinacota - Metropolitana	0-3000
Amaryllidaceae	<i>Placea arzae</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Valparaíso - O'higgins	300-2000
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i>	Endémica	Arbórea	Vulnerable (VU)	Si	Coquimbo - O'higgins	0-1400
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Nativa	Arbustiva	-	-	Atacama - Maule	300-1200
Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i>	Nativa	Arbórea	Vulnerable (VU)	Si	Tarapacá - O'higgins	500-2500
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Nativa	Arbórea	-	Si	Arica y Parinacota - Metropolitana	0-3500
Asteraceae	<i>Senecio adenotrichus</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Coquimbo - Metropolitana	300-1200
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Nativa	Arbustiva	-	-	Coquimbo - Aysén	0-2500
Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i>	Endémica	Arbustiva	-	-	Atacama - O'higgins	0-1800
Asclepiadaceae	<i>Tweedia birostrata</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Antofagasta - Biobío	0-1700
Violaceae	<i>Viola polypoda</i>	Endémica	Herbácea	-	-	Tarapacá - Coquimbo	0-3500

EC: Estado de Conservación. N.A.: No Aplica.

Fuente: BIOTAS SpA. 2021.



3.3.2.3 Especies en Categoría de Conservación Oficial

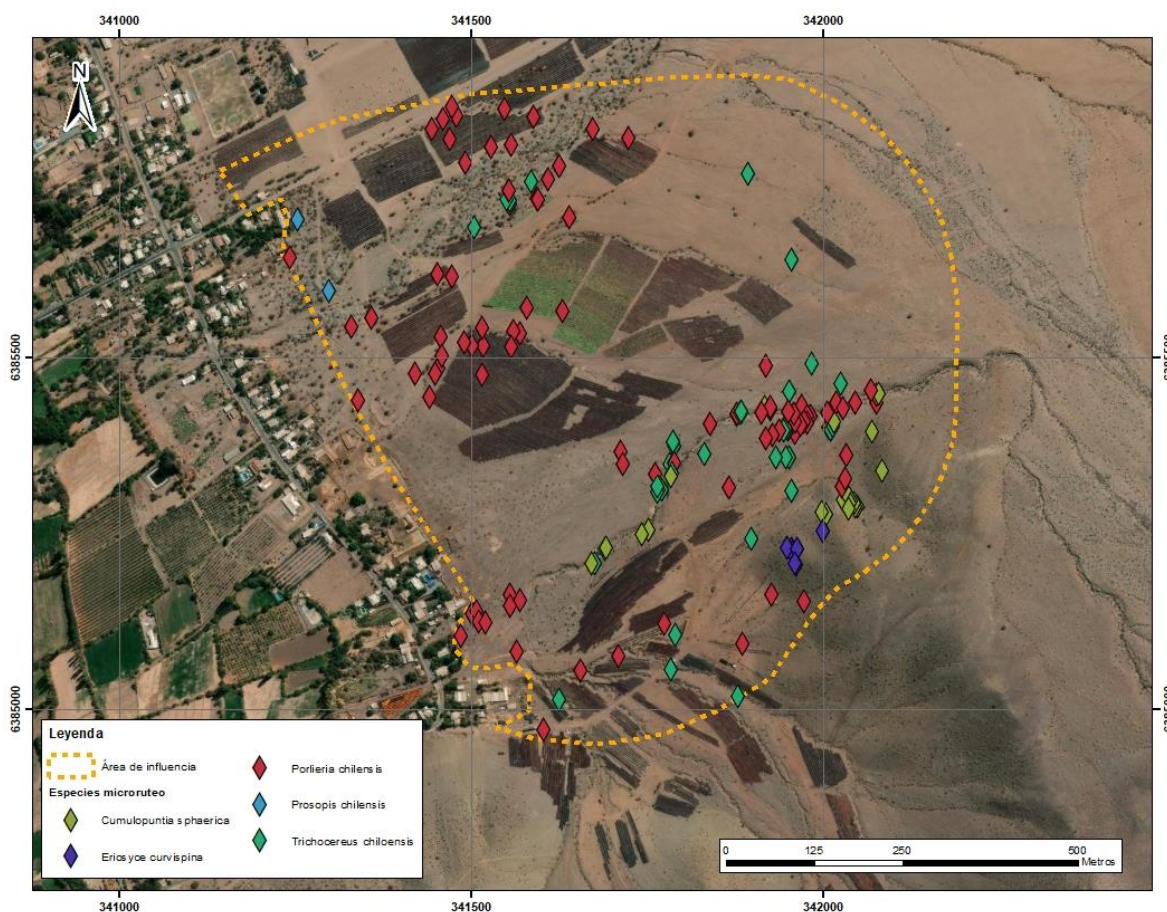
Respecto del estado de conservación de la flora, se registraron 7 especies en categoría de conservación de acuerdo con la legislación vigente (ver Tabla ET-12). En la Figura ET- 5 se presenta el detalle de la ubicación de las especies en categoría de conservación registradas al interior del área de influencia del Proyecto, obtenido mediante un microruteo realizado durante el mes de enero 2021.

Tabla ET- 12: Listado especies en categoría de conservación.

Especie	Unidad vegetacional	RCE	DECRETO RCE
<i>Adiantum chilense</i>	Matorral suculento de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	Preocupación menor (LC)	DS 19/2012 MMA
<i>Cheilanthes glauca</i>	Matorral suculento de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	Preocupación menor (LC)	DS 38/2015 MMA
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Matorral suculento de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	Preocupación menor (LC)	DS 19/2012 MMA
<i>Eriosyce curvispina</i>	Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	Preocupación menor (LC)	DS 41/2011 MMA
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i> ; Matorral de <i>Prosutia cuneifolia</i> ; Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Baccharis linearis</i> ; Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	Casi amenazada (NT)	DS 41/2011 MMA
<i>Porlieria chilensis</i>	Matorral de <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i> ; Formación arbórea de <i>Acacia caven</i> ; Bosque nativo de preservación de <i>Acacia caven</i> .	Vulnerable (VU)	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Prosopis chilensis</i>	Bosque nativo de preservación de <i>Acacia caven</i>	Vulnerable (VU)	DS 13/2013 MMA

Fuente: BIOTAS SpA, 2021.

Figura ET- 5: Distribución especies en categoría de conservación al interior del AI



Fuente: BIOTAS SpA, 2021

3.3.3 Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N.º 20.283

Bosque nativo

De acuerdo con la información obtenida en terreno, se verificó que existe Bosque Nativo bajo la definición del artículo 2º de la Ley 20.283/2008 (*sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables*), al interior del área de influencia del Proyecto. Este bosque corresponde a bosque nativo de *Acacia caven*. Además, este bosque se considera Bosque Nativo de Preservación por la presencia de la especie *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis*, las cuales se encuentra bajo la categoría de Vulnerable, de acuerdo con Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente. De acuerdo con lo señalado,



en el Anexo Ñ se presenta el correspondiente informe de hábitat que acredita la no afectación de este.

Formación xerofítica

Al interior del área de influencia del Proyecto se registró la presencia de ocho especies listadas en el D.S. 68/2009, *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Echinopsis chiloensis*, *Erioseye curvispina*, *Maytenus boaria*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis* y *Schinus molle*. En función de los criterios establecidos por CONAF (2014), que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N.º 20.283 y su D.S. N.º 93, ambos del Ministerio de Agricultura, se determinó que las unidades cartográficas; 03 Matorral de *Proustia cuneifolia*, 04 Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis linearis*, 05 Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Echinopsis chiloensis*; y 06 Matorral de *Proustia cuneifolia*, *Porlieria chilensis* y *Echinopsis chiloensis*, cumplen con los requisitos para ser determinada como Formación Xerofítica, siendo afectada marginalmente por la construcción del Proyecto. No obstante, no se considera la presentación del Permiso Sectorial Mixto 151 que regula la corta, destrucción o descepa de Formaciones Xerofíticas, debido a que la superficie de afectación por parte de las obras del Proyecto corresponde a 0,0051 ha.

3.3.4 Singularidades Ambientales

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describen a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto.

- 1) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional: no aplica.
- 2) Presencia de formaciones vegetales relictuales: no aplica.
- 3) Presencia de formaciones vegetales reliquias: no aplica.
- 4) Presencia de formaciones vegetales remanentes: la unidad Matorral suculento de *Proustia cuneifolia*, *Porlieria chilensis* y *Echinopsis chiloensis* corresponde a un remanente, ya que corresponde a la vegetación remanente luego de años de intervención agrícola intensiva.
- 5) Presencia de formaciones vegetales frágiles: no aplica.
- 6) Presencia de bosque nativo de preservación: se registra la presencia de Bosque nativo de preservación de *Acacia caven*, dado por la presencia de *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis*.
- 7) Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE: no aplica.



- 8) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales: no aplica.
- 9) Presencia de especies endémicas: de acuerdo con lo expuesto en la sección 3.4.2.2 se registran quince especies endémicas.
- 10) Presencia de especies en categoría CITES: no aplica.
- 11) Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie: en consideración de la distribución geográfica de las especies, se ha determinado que no existen especies en o próxima al límite de distribución.
- 12) Presencia de especies de distribución restringida: en consideración de la distribución geográfica de las especies, se ha determinado que no existen especies de distribución restringida.
- 13) Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie: en consideración del rango altitudinal de las especies, se ha determinado que no existen especies en o próxima al límite altitudinal.
- 14) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales: en base al registro nacional de áreas protegidas, el proyecto no se registra en o colindante con sitios prioritarios de la estrategia regional.
- 15) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial: en base al registro nacional de áreas protegidas, el proyecto no se registra en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- 16) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas: en base al registro nacional de áreas protegidas, el proyecto no se registra en o colindante con áreas de protección privada.
- 17) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378): no aplica.
- 18) Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales: no aplica.
- 19) Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático: no aplica.
- 20) Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación: de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.3.2.3, se registran un total de 7 especies dentro de alguna categoría de conservación según la legislación vigente.
- 21) Otras singularidades: se determinó la presencia de formaciones xerofíticas.



4 Síntesis y Conclusiones

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia abarca dos pisos vegetacionales; (1) “**Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis***” y (2) “**Matorral espinoso mediterráneo interior de *Trevoa quinquinervia* - *Colliguaja odorifera***”.

En relación con las actividades de terreno, se registraron cuatro tipos de recubrimiento de suelo: área desprovista de vegetación (2,8 ha; 4,1%), praderas y matorrales (56,5 ha; 83,6%), bosque (4,7 ha; 7,0%) y otras arborescentes (3,6 ha; 5,3%). Las unidades vegetacionales corresponden a Pradera de *Cryptantha linearis* y *Erodium moschatum* (39,7 ha; 58,7%); Matorral de *Cestrum parqui* (2,6 ha; 3,9%), Matorral de *Proustia cuneifolia* (2,0 ha; 2,9%), Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis linearis* (3,7 ha; 5,4%), Matorral suculento de *Proustia cuneifolia* y *Echinopsis chiloensis* (4,7 ha; 7,0%), Matorral de *Proustia cuneifolia*, *Porlieria chilensis* y *Echinopsis chiloensis* (3,8 ha; 5,6%), Bosque nativo de preservación de *Acacia caven* (4,7 ha; 7,0%) y Formación arbórea de *Acacia caven* (3,6 ha; 5,3%). Finalmente, la unidad no vegetacional corresponde a Área desprovista de vegetación (2,8 ha; 4,1%).

En cuanto a la identificación en terreno, se detectó un total de 44 especies de plantas vasculares, distribuidas en 27 familias y 41 géneros. En cuanto al origen de la flora, se encuentra que 7 de las especies son de origen introducido para el país (15,9%), y 37 especies corresponden a nativas (84,1%). De estas últimas, 15 especies son endémicas (34,1%).

La forma de crecimiento más frecuente dentro de las especies registradas fue la herbácea, con un total de 27 especies (61,4%). Adicionalmente, se registraron nueve especies arbustivas (20,5%), cinco especies arbóreas (11,4%) y tres especies suculentas (6,8%).

Considerando la Ley N.º 20.283, se registró una formación de bosque nativo “bosque nativo de *Acacia caven*”. Este bosque se considera Bosque Nativo de Preservación por la presencia de la especie *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis*, las cuales se encuentran bajo la categoría de Vulnerable, de acuerdo con Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente.

Al interior del área de influencia del Proyecto se registró la presencia de ocho especies listadas en el D.S. 68/2009, *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Echinopsis chiloensis*, *Eriosyca*



curvispina, *Maytenus boaria*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis* y *Schinus molle*. En función de los criterios establecidos por CONAF (2014), que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N.º 20.283 y su D.S. N.º 93, ambos del Ministerio de Agricultura, se determinó que las unidades cartográficas; 03 Matorral de *Proustia cuneifolia*, 04 Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Baccharis linearis*, 05 Matorral de *Proustia cuneifolia* y *Echinopsis chiloensis*; y 06 Matorral de *Proustia cuneifolia*, *Porlieria chilensis* y *Echinopsis chiloensis*, cumplen con los requisitos para ser determinada como Formación Xerofítica, siendo además afectada marginalmente por la construcción del Proyecto. No obstante, no se considera la presentación del Permiso Sectorial Mixto 151 que regula la corta, destrucción o descepado de Formaciones Xerofíticas, debido a que la superficie de afectación por parte de las obras del Proyecto corresponde a 0,0051 ha.

Respecto del estado de conservación de la flora, se registraron 7 especies en categoría de conservación de acuerdo con la legislación vigente (RCE, Ministerio de Medio Ambiente): *Adiantum chilensis*, *Cheilanthes glauca*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Erioseya curvispina* como Preocupación menor, *Echinopsis chiloensis* como Casi Amenazada, *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis* como Vulnerable.

Con relación a las singularidades ambientales, se identifican las siguientes:

- Presencia de formaciones vegetales remanentes: la unidad Matorral suculento de *Proustia cuneifolia*, *Porlieria chilensis* y *Echinopsis chiloensis* corresponde a un remanente, ya que corresponde a la vegetación remanente luego de años de intervención agrícola intensiva.
- Presencia de bosque nativo de preservación: se registra la presencia de Bosque nativo de preservación de *Acacia caven*, dado por la presencia de *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis*.
- Presencia de especies endémicas: de acuerdo con lo expuesto en la sección 3.4.2.2 se registran quince especies endémicas.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación: de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.3.2.3, se registran un total de 7 especies dentro de alguna categoría de conservación según la legislación vigente.



5 Bibliografía

- ✓ CIENCIAMBIENTAL.2020. INFORME FLORA Y FAUNA PROYECTO RINCONADA NORTE. 24 pp.
- ✓ CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA.
- ✓ ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- ✓ GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- ✓ LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381pp.
- ✓ MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley Nº 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.
- ✓ MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- ✓ MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.
- ✓ MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- ✓ MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- ✓ MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº29 del 26 de julio de 2011, Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación; publicado en el Diario oficial el 27 de abril de 2012.



- ✓ MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.
- ✓ MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.
- ✓ MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo Nº 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el Diario oficial el 29 de agosto de 2014.
- ✓ MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo Nº 38 del 7 de septiembre de 2015; publicado en el Diario oficial el 4 de diciembre de 2015.
- ✓ MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo Nº 16 del 16 de septiembre de 2014; publicado en el Diario oficial el 30 de septiembre de 2016.
- ✓ MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo Nº 6 del 16 de marzo de 2017; publicado en el Diario oficial el 2 de junio de 2017.
- ✓ MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2018. Decreto Supremo Nº 78 del 4 de diciembre de 2018; publicado en el Diario oficial el 19 de diciembre de 2018.
- ✓ MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2019. Decreto Supremo Nº 23 del 30 de julio de 2019; publicado en el Diario oficial el 10 de julio de 2020.
- ✓ MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2020. Decreto Supremo Nº 16 del 3 de agosto de 2020; publicado en el Diario oficial el 27 de octubre de 2020.
- ✓ MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley Nº 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1 de marzo de 1994; publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.
- ✓ MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo Nº 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.
- ✓ MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.



- ✓ MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- ✓ MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo Nº 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.
- ✓ MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley Nº 20.417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Promulgada el 12 de enero de 2010; publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.
- ✓ Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.
- ✓ SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la Descripción del área de influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre.
- ✓ SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- ✓ UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).

Apéndice A:

Informe de Microrruteo

Fecha: Abril, 2021



INFORME ESPECÍFICO DE MICRORRUTEO



Camila Del Pilar
BIOTAS SPA Marzo 2021

Contenido

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
2.1 Objetivo General	2
2.2 Objetivos Específicos	2
3. Especies Objetivo	2
4. Área de Prospección	5
5. Metodología	6
6. Resultados	6
6.1 Total de Ejemplares Microrruteados	6
6.2 Total de Ejemplares afectar	12
6.3 Singularidades asociadas a la afectación	13
7. Referencias Bibliográficas	14

1. Introducción

Se presentan a continuación los resultados del estudio específico del componente flora y vegetación vascular correspondiente al Microrruteo de especies clasificadas en categoría de conservación, emplazadas en el Área de Influencia definida para el Proyecto Fotovoltaico Gran Rinconada Norte, localizado administrativamente en la comuna de Putaendo, Región de Valparaíso.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Detallar la localización, número de especies y extensión de las mismas cuando corresponda, de los ejemplares clasificados en categoría de conservación emplazados en el Área de Influencia (AI) determinada para el Proyecto Fotovoltaico Gran Rinconada Norte.

2.2 Objetivos Específicos

- Definir las especies objetivo para el estudio específico de microrruteo en función a criterios de sensibilidad y procesos de clasificación de especies oficiales e indicativos.
- Detallar el área de microrruteo de acuerdo con los límites del AI determinada para el Proyecto.
- Detallar la metodología de microrruteo aplicada en el AI del Proyecto durante el levantamiento de información en terreno.
- Determinar el número de ejemplares de cada una de las especies objetivo, junto con la ubicación de cada uno de los mismos dentro del AI definida para el Proyecto.
- Definir el número y localización de ejemplares de ECC a intervenir de forma directa por las partes y obras del Proyecto.

3. Especies Objetivo

De acuerdo con los resultados del levantamiento de Línea de Base del componente, se determinaron un total de 7 especies clasificadas en categoría de conservación en función a los instrumentos oficiales e indicativos que se mencionan a continuación:

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008 y DS N° 23/2009 MINSEGPRES, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012 MMA, DS N° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N° 16/2016 MMA, DS N° 6/2017 MMA, DS N° 79/2018 MMA y DS 23/2020.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural; acápite:
 - Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile (Rodríguez *et al.*, 1999)
 - Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1999)
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1999)

En función a lo anterior; las especies objetivo del presente estudio corresponden a las presentadas en la Tabla 3-0-1.

Tabla 3-0-1 Especies Objetivo del presente estudio de microrruteo

Especie	Instrumento clasificatorio		
	Decreto Supremo ¹	Libro Rojo (Benoit, 1986)	Boletín N°47 MNHN
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. chilense	LC DS 19/2012 MMA	--	FP
<i>Cheilanthes glauca</i> (Cav.) Mett.	LC DS 38/2015 MMA	--	--
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	LC DS 19/2012 MMA	--	FP
<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt. subsp. curvispina var. curvispina	LC DS 41/2011 MMA	--	VU
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. chiloensis	NT DS 41/2011 MMA	--	FP
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	VU DS 51/2008 MINSEGPRES	VU	--
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	VU DS 13/2013 MMA	VU	--

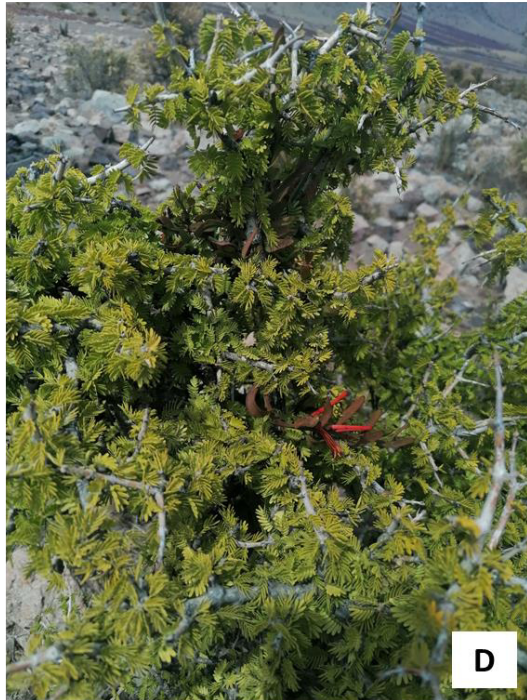
Fuente: Elaboración propia, 2021.

Sin embargo, dada la temporalidad en que se realizó el muestreo (verano), no se registraron los ejemplares de especies pteridopytas (*Adiantum chilense* var. *chilense* y *Cheilanthes glauca*), dado que sus estructuras vegetativas se secan un contraen en dicha estación del año. En la

Figura 3-0-1 se presenta un registro fotográfico de las especies objetivo del presente estudio.

¹ Donde LC: Preocupación Menor; NT: Casi Amenazada; VU: Vulnerable; FP: Fuera de Peligro

Figura 3-0-1 Registros de especies de flora vascular objetivo del presente estudio



Fuente: Elaboración propia, 2021. A: *Eriosyce curvispina* subsp. *curvispina* var. *curvispina*; B: *Cumulopuntia sphaerica*; C: *Echinopsis chiloensis*; D: *Porlieria chilensis*; E: *Prosopis chilensis*.

4. Área de Prospección

El área de prospección (micro ruteo) fue considerada en función el AI determinada en la Línea de Base de la componente Flora y Vegetación Vascular; la cual se presenta en la Figura 4-0-1.

Figura 4-0-1 Área de prospección estudio de Microrruteo



Fuente: Elaboración propia, 2021

5. Metodología

La metodología aplicada en el micro ruteo de las especies objetivo de este estudio se detalla a continuación:

- Recorrido pedestre: Se realizó un recorrido pedestre mediante un equipo de 02 Ingenieros Forestales entre los días 21 a 23 de enero de 2021, en el AI detallada en la Figura 4-0-1.
- Georreferenciación y conteo de especies objetivo: Las especies objetivo-registradas durante el recorrido pedestre fueron georreferenciadas y contabilizadas en caso de crecer muy agrupadas.

6. Resultados

6.1 Total de Ejemplares Microrruteados

De acuerdo con el levantamiento de información en terreno, se registraron un total de 366 ejemplares de ECC en el AI del Proyecto Parque Solar Gran Rinconada Norte.

El desglose de los ejemplares se presenta en la Tabla 6-1.

Tabla 6-1 Desglose de ejemplares de ECC registradas en el levantamiento de información de microrruteo

Espece	N° de ejemplares	UTM Este	UTM Norte
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	1	341650	6384831
	1	341913	6384762
	1	341692	6385230
	8	341885	6385422
	2	341918	6385430
	1	341784	6385331
	13	341753	6385255
	4	341744	6385249
	3	341672	6385208
	1	342037	6385286
	1	342004	6385278
	8	341998	6385281
	1	341915	6384944
	3	342080	6385450
	1	342016	6385409
	1	342070	6385394
	5	342085	6385339
	1	342049	6385289
	3	342047	6385290
	2	342045	6385294

	1	342040	6385297
	4	342038	6385293
	3	342028	6385299
	3	342031	6385311
Total ejemplares microrrouteados	72		
<i>Eriosyce curvispina</i>	1	341571	6384856
	1	341916	6384758
	1	341835	6384772
	1	341824	6384784
	1	341824	6384785
	1	341818	6384784
	1	341525	6384843
	1	341531	6384849
	1	341537	6384853
	1	341525	6384847
	2	342000	6385253
	2	341963	6385229
	1	341960	6385208
	3	341956	6385228
	2	341957	6385224
	1	341949	6385230
	1	341961	6385207
Total ejemplares microrrouteados	22		
<i>Echinopsis chiloensis</i> subsp. <i>chiloensis</i>	1	341717	6384774
	1	341699	6384794
	1	341693	6384819
	1	341690	6384833
	1	341626	6385014
	1	341655	6384767
	1	341610	6384758
	1	341611	6384765
	2	341624	6384791
	2	341640	6384837
	1	341643	6384862
	1	341649	6384812
	1	341691	6385229
	1	341772	6385312
	1	341766	6385312
	2	341766	6385309
	2	341765	6385317
	1	341786	6385347

	1	341783	6385349
	2	341878	6385419
	1	341884	6385424
	1	341833	6385364
	9	341786	6385336
	1	341676	6385207
	1	341791	6385106
	1	341898	6385242
	2	341956	6385310
	1	341785	6385056
	1	341880	6385019
	1	341900	6385005
	1	341906	6384999
	1	342054	6384893
	1	342077	6384889
	1	342038	6384882
	1	342049	6384843
	1	342058	6384809
	1	342019	6384887
	1	342017	6384885
	1	342021	6384764
	1	341989	6384796
	1	341975	6384809
	1	341974	6384818
	1	341968	6384833
	1	341967	6384841
	1	341957	6384838
	4	341963	6384847
	1	341956	6384855
	1	341957	6384865
	1	341950	6384864
	2	341939	6384895
	1	341926	6384898
	1	341918	6384930
	1	341911	6384941
	1	341914	6384948
	1	341909	6384967
	1	341504	6385685
	1	341556	6385724
	1	341550	6385726
	1	341586	6385750
	1	341894	6385762
	1	341955	6385640

	1	341790	6385375
	1	341788	6385379
	1	341788	6385382
	1	341953	6385453
	1	341984	6385492
	1	342025	6385464
	1	341952	6385358
	1	341948	6385359
	1	341934	6385359
	1	341785	6384933
	2	341798	6384927
	1	341810	6384928
	1	341819	6384924
	1	341840	6384919
	1	341857	6384883
	2	341873	6384866
	1	341882	6384839
	1	341890	6384830
	1	341900	6384844
	1	341900	6384798
Total ejemplares microrruteados	101		
Prosopis chilensis	1	341255	6385697
	1	341299	6385595
Total ejemplares microrruteados	2		
<i>Porlieria chilensis</i>	1	341451	6384914
	2	341451	6385322
	1	341451	6385336
	1	341451	6385346
	1	341451	6385535
	1	341451	6385165
	1	341451	6385154
	1	341451	6385163
	3	341451	6385150
	2	341451	6385484
	1	341451	6384825
	4	341451	6384719
	1	341451	6384758
	1	341451	6384972
	1	341451	6384916
	1	341451	6384854
	1	341451	6385643

	1	341451	6385811
	1	341451	6385777
	1	341451	6385800
	2	341451	6385802
	2	341451	6385842
	1	341451	6385854
	1	341451	6385556
	1	341451	6385619
	1	341451	6385615
	1	341451	6385727
	1	341451	6385725
	4	341451	6385754
	2	341451	6385773
	1	341451	6385700
	1	341451	6385566
	1	341451	6385572
	1	341451	6385543
	1	341451	6385530
	1	341451	6385503
	1	341451	6385478
	1	341451	6385544
	1	341451	6385440
	1	341451	6385104
	3	341451	6385126
	4	341451	6385123
	1	341451	6385147
	3	341451	6385155
	1	341451	6385350
	1	341451	6385406
	1	341451	6385420
	1	341451	6385422
	1	341451	6385427
	1	341451	6385429
	1	341451	6385432
	2	341451	6385421
	1	341451	6385436
	2	341451	6385454
	1	341451	6385437
	2	341451	6385428
	4	341451	6385417
	3	341451	6385417
	1	341451	6385408
	1	341451	6385409

	2	341451	6385404
	3	341451	6385409
	1	341451	6385421
	1	341451	6385424
	1	341451	6385423
	1	341451	6385154
	4	341451	6385164
	1	341451	6385121
	1	341451	6385361
	1	341451	6385077
	1	341451	6385056
	3	341451	6385825
	2	341451	6385839
	1	341451	6385844
	1	341451	6385857
	2	341451	6385825
	1	341451	6385720
	1	341451	6385738
	1	341451	6385813
	2	341451	6385534
	1	341451	6385538
	1	341451	6385515
	1	341451	6385518
	1	341451	6385517
	1	341451	6385522
	1	341451	6385477
	1	341451	6385486
	1	341451	6385478
	1	341451	6385444
	1	341451	6385137
	1	341451	6385140
	2	341451	6385163
	1	341451	6385366
	1	341451	6385348
	2	341451	6385335
	2	341451	6385488
	1	341451	6385436
	1	341451	6385448
	4	341451	6385402
	3	341451	6385400
	1	341451	6385398
	1	341451	6385401
	1	341451	6385399

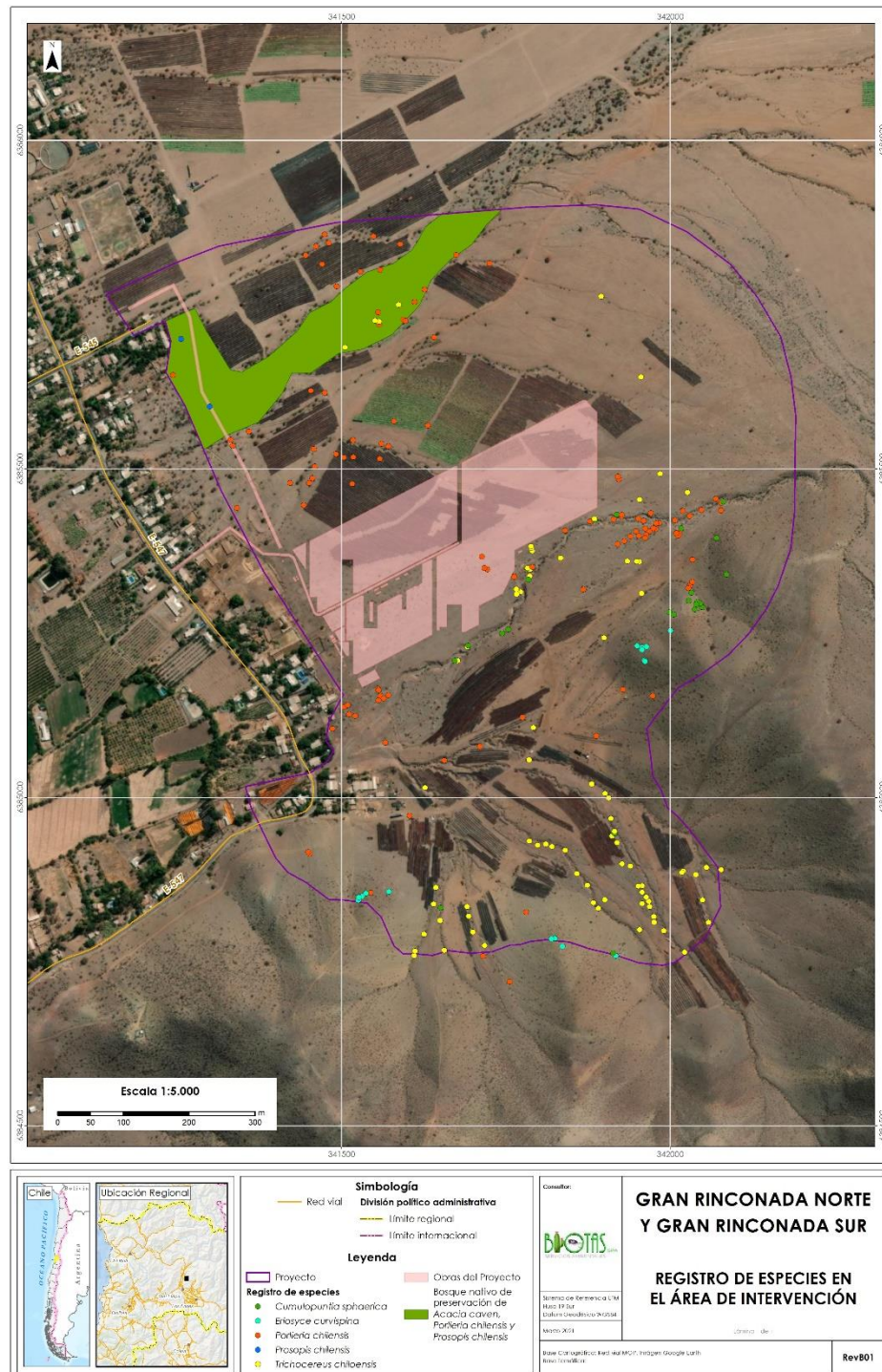
	3	341451	6385394
	1	341451	6385398
	1	341451	6385405
	4	341451	6385397
	1	341451	6385390
	2	341451	6385385
	1	341451	6385316
	1	341451	6385083
	1	341451	6385318
	1	341451	6385328
	1	341451	6385093
	Total ejemplares microrruteados	169	

Fuente: Elaboración propia, 2021

6.2 Total de Ejemplares afectar

De acuerdo con la actualización de Layout del Proyecto Parque Solar Rinconada Norte, no se afectarán ejemplares de ECC como se puede observar en la Figura 6-1.

Figura 6-1 Cruce de obras y partes del proyecto y resultados de microrruteo de ECC



Fuente: Elaboración propia, 2021

6.3 Singularidades asociadas a la afectación

Dado que no existirá afectación sobre las especies, no existen singularidades asociadas.

7. Referencias Bibliográficas

Baeza, M.; Barrera, E.; Flores, J.; Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1999. Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 23-46.

Belmonte, E.; Faúndez, L.; Flores, J.; Hoffmann, A.; Muñoz, M. y Teillier, S. 1999. Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 148pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº29 del 26 de julio de 2011, Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación; publicado en el Diario oficial el 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo Nº 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el Diario oficial el 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo Nº 38 del 7 de septiembre de 2015; publicado en el Diario oficial el 4 de diciembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo Nº 16 del 16 de septiembre de 2014; publicado en el Diario oficial el 30 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo Nº 6 del 16 de marzo de 2017; publicado en el Diario oficial el 2 de junio de 2017.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2018. Decreto Supremo Nº 78 del 4 de diciembre de 2018; publicado en el Diario oficial el 19 de diciembre de 2018.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2019. Decreto Supremo Nº 23 del 30 de julio de 2019; publicado en el Diario oficial el 10 de julio de 2020.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2020. Decreto Supremo Nº 16 del 3 de agosto de 2020; publicado en el Diario oficial el 27 de octubre de 2020.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo Nº 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

Ravenna, P.; Teillier, S.; Macaya, J.; Rodríguez, R. y Zollner, O. 1999. Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 47-68.

Apéndice B:

Inventario Forestal

Fecha: Abril, 2021

WPT	ID punto	Fotos	Fecha	N° Parcela	UTM E	UTM N	Altitud	Exposición	Pendiente (%)	Tipo Veg.	Sps dominantes	Especie	Rango Altura (m)	Diam. Copa X (m)	Diam. Copa Y (m)
614	I3	46 a 50	19-01-2021	3	342090	6385394	810	NO	45-70	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	tCH			
614	I3	46 a 50	19-01-2021	3	342090	6385394	810	NO	45-70	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	AC	0-0,5	0,1	0,2
614	I3	46 a 50	19-01-2021	3	342090	6385394	810	NO	45-70	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	AC	1-2	1	1
616	I4	58 a 62	19-01-2021	4	341957	6385406	790	Sin exp.	0	Matorral xerofitico	Proustia-tCH-Pch	tCH			
616	I4	58 a 62	19-01-2021	4	341957	6385406	790	Sin exp.	0	Matorral xerofitico	Proustia-tCH-Pch	Pch			
616	I4	58 a 62	19-01-2021	4	341957	6385406	790	Sin exp.	0	Matorral xerofitico	Proustia-tCH-Pch	AC	1-2	1	0,8
616	I4	58 a 62	19-01-2021	4	341957	6385406	790	Sin exp.	0	Matorral xerofitico	Proustia-tCH-Pch	AC	0-0,5	0,1	0,2
618	I5	69 a 73	19-01-2021	5	341953	6385220	797	O	20-45	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	eC			
618	I5	69 a 73	19-01-2021	5	341953	6385220	797	O	20-45	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	tCH			
618	I5	69 a 73	19-01-2021	5	341953	6385220	797	O	20-45	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	AC	0-0,5	0,1	0,1
618	I5	69 a 73	19-01-2021	5	341953	6385220	797	O	20-45	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	AC	0,5-1	0,5	0,5
624	I7	95 a 100	19-01-2021	7	341970	6385009	784	SO	20-45	Matorral xerofitico	Proustia	AC	0-0,5		
626	I8	102 a 106	19-01-2021	8	341955	6384867	786	NO	5-10	Matorral xerofitico	Proustia	BI			
626	I8	102 a 106	19-01-2021	8	341955	6384867	786	NO	5-10	Matorral xerofitico	Proustia	AC	0-0,5		
626	I8	102 a 106	19-01-2021	8	341955	6384867	786	NO	5-10	Matorral xerofitico	Proustia	tCH			
628	I9	113 a 117	19-01-2021	9	341819	6384798	795	NO	20-45	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	tCH			
628	I9	113 a 117	19-01-2021	9	341819	6384798	795	NO	20-45	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	AC	0-0,5	0,1	0,1
628	I9	113 a 117	19-01-2021	9	341819	6384798	795	NO	20-45	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	AC	0,5-1	0,4	0,4
628	I9	113 a 117	19-01-2021	9	341819	6384798	795	NO	20-45	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	AC	1-2	0,4	0,5
630	I10	123 a 127	19-01-2021	10	341669	6384896	767	NO	20-45	Matorral xerofitico	Proustia-Romerillo	tCH			
630	I10	123 a 127	19-01-2021	10	341669	6384896	767	NO	20-45	Matorral xerofitico	Proustia-Romerillo	BI			
630	I10	123 a 127	19-01-2021	10	341669	6384896	767	NO	20-45	Matorral xerofitico	Proustia-Romerillo	AC	1-2	0,5	0,5
630	I10	123 a 127	19-01-2021	10	341669	6384896	767	NO	20-45	Matorral xerofitico	Proustia-Romerillo	AC	0,5-1	0,4	0,4
630	I10	123 a 127	19-01-2021	10	341669	6384896	767	NO	20-45	Matorral xerofitico	Proustia-Romerillo	AC	0-0,5	0,1	0,1
634	I11	144 a 148	19-01-2021	11	341532	6384860	787	NO	45-70	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	tCH			
634	I11	144 a 148	19-01-2021	11	341532	6384860	787	NO	45-70	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	AC	1-2	0,5	0,5
634	I11	144 a 148	19-01-2021	11	341532	6384860	787	NO	45-70	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	AC	0-0,5	0,1	0,1
634	I11	144 a 148	19-01-2021	11	341532	6384860	787	NO	45-70	Matorral xerofitico	Proustia-tCH	AC	2-4	2	2

Diam. Promedio (m)	N	Cobertura por árbol (%)	Observación
0	26	0,000	conteo Cumulopuntia = 2
0,15	30	0,106	
1	6	0,942	
0	31	0,000	conteo Cumulopuntia = 35
0	7	0,000	
0,9	1	0,127	
0,15	2	0,007	
0	4	0,000	conteo Cumulopuntia = 11
0	16	0,000	
0,1	17	0,027	
0,5	3	0,118	
0	32	0,000	rebrote ramoneados
0	7	0,000	
0	1	0,000	
0	3	0,000	
0	22	0,000	
0,1	82	0,129	
0,4	9	0,226	
0,45	1	0,032	
0	2	0,000	
0	8	0,000	
0,5	2	0,079	
0,4	4	0,101	
0,1	2	0,003	
0	13	0,000	
0,5	23	0,903	
0,1	33	0,052	
2	1	0,628	